EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Quand N(x) = $a_1|x_1|$ + … + $a_n|x_n|$ est-elle une norme ?

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $N : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$, $N(x) = a_1|x_1| + \cdots + a_n|x_n|$. À quelle condition sur les a_i l'application N est-elle une norme ?